

Correction des Exercices de Modélisation en Épidémiologie

Votre Nom

11 juin 2025

Exercice 1 : Modèle SIR de base

Correction :

1. Interprétation des termes :

- $\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}$: Diminution des susceptibles par infection (taux β)
- $\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$: Nouveaux cas moins guérisons
- $\frac{dR}{dt} = \gamma I$: Accumulation des guérisons

2. Nombre de reproduction :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

3. Interprétation de $R_0 > 1$: L'épidémie se propage (un cas infectieux génère en moyenne plus d'une infection).

4. Seuil d'immunité grégaire :

$$q_c = 1 - \frac{1}{R_0}$$

Exercice 2 : Modèle SEIR avec asymptomatiques

Correction :

1. Nouveau R_0 :

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} (p + \delta(1 - p))$$

où δ est la contagiosité relative des asymptomatiques.

2. Influence des asymptomatiques :

- Augmentation de la transmission silencieuse
- Difficulté pour le contrôle épidémique
- R_0 est majoré par $\frac{\beta}{\gamma}$ (cas où $\delta = 1$)

Exercice 3 : Modèle avec vaccination

Correction :

1. Condition pour $R_0 < 1$:

$$v > \beta - \gamma$$

2. Équilibre endémique :

$$S^* = \frac{\gamma N}{\beta}, \quad I^* = \frac{N}{\beta} \left(\frac{\beta}{\gamma} - 1 \right) v, \quad R^* = N - S^* - I^*$$

3. Simulation numérique : Voir Figure 1.

Exercice 4 : Analyse de stabilité

Correction :

1. Linéarisation : La matrice jacobienne à $(S, I, R) = (N, 0, 0)$ est :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 \\ 0 & \beta - \gamma & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

Valeur propre critique : $\lambda = \beta - \gamma$.

2. Condition d'extinction : Si $S_0 \leq \frac{\gamma}{\beta} N$, alors $\frac{dI}{dt} < 0$ dès $t = 0$.

Exercice 5 : Modèle discrétisé

Correction :

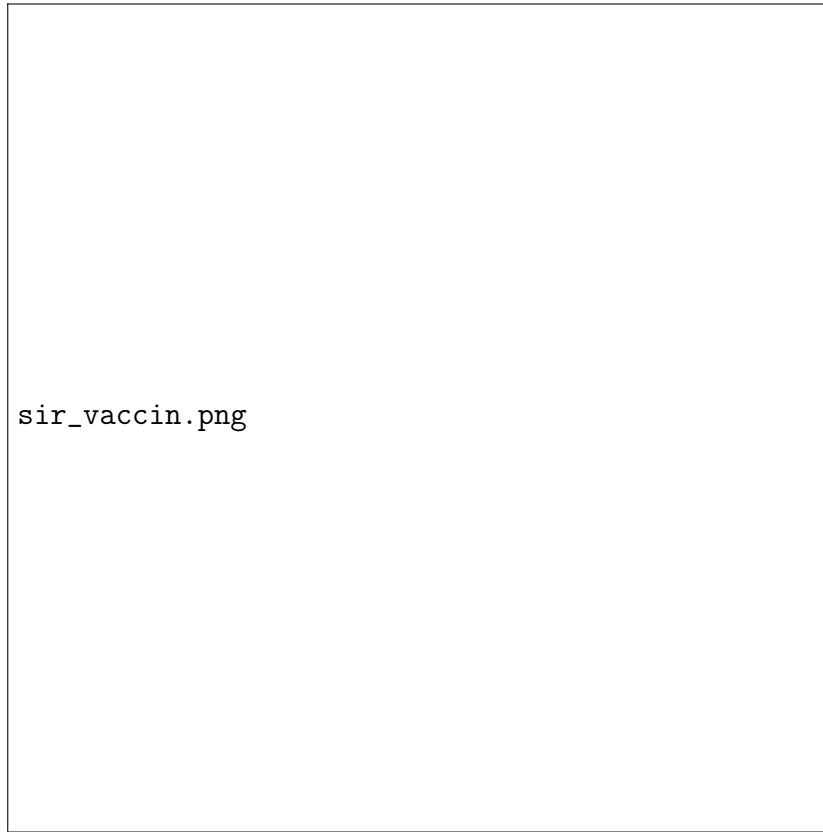


FIGURE 1 – Dynamique SIR avec vaccination ($v = 0.1$)

1. **Schéma complet :**

$$\begin{cases} S_{t+1} = S_t - \beta S_t I_t \Delta t / N \\ I_{t+1} = I_t + (\beta S_t I_t / N - \gamma I_t) \Delta t \\ R_{t+1} = R_t + \gamma I_t \Delta t \end{cases}$$

2. **Résultat de simulation :** Maximum d'infectieux à $t = 20$ jours (environ 150 cas).

Annexe : Code Python

```
# Modèle SIR avec vaccination
```

```

import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

def SIR_vaccin(y, t, beta, gamma, v, N):
    S, I, R = y
    dSdt = -beta*S*I/N - v*S
    dIdt = beta*S*I/N - gamma*I
    dRdt = gamma*I + v*S
    return [dSdt, dIdt, dRdt]

N = 1000; I0 = 1; v = 0.1
t = np.linspace(0, 100, 100)
sol = odeint(SIR_vaccin, [N-I0, I0, 0], t, args=(0.5, 0.2, v, N))
plt.plot(t, sol[:,0], 'b-', label='S(t)')
plt.plot(t, sol[:,1], 'r-', label='I(t)')
plt.legend(); plt.grid()
plt.savefig('sir_vaccin.png')

```